Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlem Problemleri ve Üç Boyutlu Cisimlerin Farklı Yönlerden İki Boyutlu Görünümleri (MAT.7.1.4 & MAT.7.2.1)

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılarla işlem önceliğine dikkat ederek çok adımlı işlemleri ve gerçek yaşam problemlerini çözer. · MAT.7.2.1. Birim küplerden oluşturulmuş üç boyutlu yapıların önden, arkadan, üstten, sağdan ve soldan iki boyutlu görünümlerini belirler.

HATIRLAYALIM

- Çok adımlı rasyonel sayı işlemlerinde sırasıyla üslü ifadeler, parantez içi, çarpma veya bölme ve en son toplama veya çıkarma yapılır.
- Bütünün kesir kadarı bulunurken çarpma, kesir kadarı verilen bütün bulunurken bölme yapılır; kalanın kesri sorularında kalan miktar üzerinden gidilir.

1 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört işlem kartında çok adımlı rasyonel sayı ifadeleri verilmiştir. İşlem önceliği kurallarına göre hangi karttaki işlemin sonucu $\frac{5}{2}$ rasyonel sayısına eşittir?

1. Kart
$1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$

2. Kart
$1 + \frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$

3. Kart
$2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}$

4. Kart
$3 - \frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$

A) 1 numaralı işlem kartı
B) 2 numaralı işlem kartı
C) 3 numaralı işlem kartı
D) 4 numaralı işlem kartı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki su deposunun önce $\frac{1}{3}$'ü, daha sonra kalan suyun $\frac{2}{5}$'i bahçe sulamasında kullanılmıştır. Depoda geriye 36 litre su kaldığına göre başlangıçta dolu olan deponun tamamı kaç litre su alır?

1. Kullanım: Tüm suyun $\frac{1}{3}$'ü

2. Kullanım: Kalan suyun $\frac{2}{5}$'i

Geriye Kalan Su: 36 L → Tamamı: ? L

A) 75 litre su alır
B) 80 litre su alır
C) 90 litre su alır
D) 105 litre su alır

3 KISA CEVAP

Bir birim küp yapısının önden görünümündeki sütun yükseklikleri soldan sağa 3, 1 ve 2 kare olarak verilmiştir. Bu yapının arkadan görünümünde soldan sağa kaçar kare görülür? Nedenini yazınız.

Soldan sağa 2, 1, 3 kare; önden görünümün simetriğidir.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kodlanmış üst görünüm (kat planı) şemasını inceleyerek yapının özelliklerini tablodaki boşluklara yazınız. İlk satır örnektir.

Kat Planı (2×2)

3	2
1	4

↑ Önden Bakış

Yükseklik Kuralı
Önden: Her sütundaki en büyük sayı alınır
Sağdan: Her satırdaki en büyük sayı alınır

İncelenen Özellik / Bakış Yönü	Hesaplama Yöntemi	Birim Küp / Kare Sayısı
Yapıdaki toplam birim küp sayısı	3 + 2 + 1 + 4	10 birim küp
Önden görünümdeki kare sayısı	Sol max(3, 1) + Sağ max(2, 4)	7 birim kare
Sağdan görünümdeki kare sayısı	Üst max(3, 2) + Alt max(1, 4)	7 birim kare
Üstten görünümdeki kare sayısı	Tabandaki dolu sütun adedi	4 birim kare

5 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki matematiksel ifadeleri ve kavramları sağ sütundaki doğru karşılıklarıyla eşleştiriniz.

b) 1. $1 - \frac{1}{4} \div \frac{1}{2}$ işleminin sonucu
c) 2. 60 sayısının $\frac{2}{5}$'inin $\frac{3}{4}$'ü
a) 3. Arkadan görünüm

a) Önden görünümün dikey eksene göre simetriği olan çizim
b) $\frac{1}{2}$
c) 18

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

küçük · soldan · bölünür · parantez

1. Çok adımlı işlemlerde üslü ifadelerden hemen sonra ___parantez___ içi işlemler yapılır.
2. Kesir kadarı verilen bütünün tamamını bulmak için verilen miktar kesre ___bölünür___.
3. Bir yapının sağdan görünümü ile ___soldan___ görünümü birbirinin simetriğidir.

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Rasyonel sayı problemleri ve cisimlerin görünümleriyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Çok adımlı rasyonel sayı işlemlerinde parantez içindeki işlem toplama ve çıkarmadan önce yapılır.	☑	☐
Kesir kadarı verilen bir bütünün tamamını bulmak için verilen sayı kesir ile çarpılır.	☐	☑
Birim küplerden oluşan bir yapının sağdan görünümü ile soldan görünümündeki kare sayıları birbirine eşittir.	☑	☐
Üstten kat planındaki karelerin içine yazılan sayıların toplamı yapıyı oluşturan toplam birim küp sayısını verir.	☑	☐

8 SIRALAMA

$2 - [\,3 \div (1 + \frac{1}{2})\,]$ merdivenli kesir işlemini doğru çözmek için izlenecek işlem adımlarını 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

[2] Ana kesir çizgisinin üstündeki 3 sayısını $\frac{3}{2}$ kesrine bölerek $3 \cdot \frac{2}{3} = 2$ değerine ulaşmak

[4] Çok adımlı işlemin en sade sonucunu $2 - 2 = 0$ olarak yazmak

[3] Baştaki 2 tam sayısından bölme işleminin sonucu olan 2 sayısını çıkarmak

[1] En alttaki paydada bulunan $1 + \frac{1}{2}$ toplama işlemini yaparak $\frac{3}{2}$ sonucunu bulmak

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı kutulardaki harfler, pay ve paydadan oluşan ifadeyi adlandıran terimi verir.

Çok adımlı işlemlerde parantezden önce hesaplanan üslü ifade değeri	K U V V E T
Bölü çizgilerinin alt alta dizildiği çok adımlı işlem türü	M E R D İ V E N
Kat planında üst üste dizilen birim küplerin oluşturduğu dikey dizi	S Ü T U N
Üç boyutlu yapıları oluşturmakta kullanılan eş büyüklükteki küplerin her biri	B İ R İ M
Paydası sıfırdan farklı tam sayılardan oluşan ve Q harfiyle gösterilen sayı grubu	R A S Y O N E L

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

KESİR

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

2×2 tabanlı bir birim küp yapısının arka sırasındaki sütunlarda 2'şer küp, ön sırasındaki sol sütunda (K) 1 küp ve sağ sütunda 3 küp bulunmaktadır. Ön sol köşedeki 1 birim küplük K sütunu yapıdan tamamen çıkarıldığında yapının önden görünümünün değişmeyip üstten görünümünün değişmesinin nedenini açıklayınız.

Önden görünüm değişmez (arkasında küp var); üstten görünüm değişir.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tek sıralı kat planında soldan sağa sütunlardaki birim küp sayıları [2, 4, 1] olarak verilmiştir. Bu yapının önden iki boyutlu görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

Kat Planı (1×3)

2	4	1

↑ Önden Bakış Yönü

Üstten Görünüm

Soldan sağa sütun küp sayıları: 2 - 4 - 1

(A) Soldan sağa sırasıyla 2, 4 ve 1 kareden oluşan toplam 7 karelik görünüm

(B) Soldan sağa sırasıyla 1, 4 ve 2 kareden oluşan toplam 7 karelik görünüm

(C) Soldan sağa her sütunda 4 kareden oluşan toplam 12 karelik görünüm

(D) Yalnızca tabandaki 3 eş kareden oluşan tek katlı görünüm

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bilgi kartında üç boyutlu birim küp yapılarının görünüm kuralları özetlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır?**

ÜÇ BOYUTLU YAPI GÖRÜNÜM İLKELERİ

Önden ve arkadan kare sayısı eşittir

Sağdan ve soldan görünümler simetriktir

Üstten görünüm taban planını verir

Derinlik farkı kare boyunu değiştirmez

(A) Önden görünümdeki kare sayısı arkadan görünümdeki kare sayısına eşittir.

(B) Üstten görünüm yapının taban yerleşim planını gösterir.

(C) Aynı bakış hizasında en yüksek sütundaki küp sayısı kadar kare görünür.

(D) Yapıdan herhangi bir küp çıkarıldığında tüm yönlerden görünümler kesinlikle değişir.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki bisiklet parkurunun tamamının önce $\frac{2}{7}$'sini, ardından $\frac{3}{7}$'sini giden bir sporcunun bitişe ulaşması için geriye 24 kilometre yolu kalmıştır. Buna göre bisiklet parkurunun tamamı kaç kilometredir?

1. Gün : $\frac{2}{7}$

2. Gün : $\frac{3}{7}$

Kalan Mesafe : 24 km · Toplam Parkur : ? km

(A) 70 kilometre uzunluğundadır

(B) 84 kilometre uzunluğundadır

(C) 91 kilometre uzunluğundadır

(D) 98 kilometre uzunluğundadır